

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT NHẬT**



**TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU
MÔN HỌC: Học theo dự án khoa học và kỹ thuật**

Giảng viên hướng dẫn:

Nhóm sinh viên : Nguyễn Quang Anh
Bùi Sỹ Việt Anh
Đỗ Xuân Hậu
Bùi Xuân Minh

Tên đề tài: Ứng dụng quản lý lớp học thêm

Hà Nội, 18/5/2026

MỤC LỤC

A. Tổng quan.....	4
1. User Requirement.....	4
2. Chức năng tổng thể.....	6
2.1. Screen Flow.....	6
2.2. Description.....	6
a. Luồng xác thực hệ thống.....	6
b. Giao diện dành cho Admin.....	6
c. Phân luồng giao diện dành cho User.....	7
d. Tiện ích chung.....	7
3. System High Level Design.....	8
3.1 Database Design.....	8
a. Database Schema.....	8
b. Description.....	8
B. Thông số yêu cầu.....	9
1. UC01: Đăng xuất/Đăng nhập.....	9
2. UC02: Xem/Cập nhật hồ sơ.....	10
3. UC03: Quản lý học sinh.....	11
4. UC04: Quản lý lớp học.....	12
5. UC05: Điểm danh học viên.....	14
6. UC06: Nhập nhận xét hàng ngày.....	15
7. UC07: Giao bài tập về nhà.....	16
8. UC08: Chấm điểm bài tập.....	17
9. UC09: Xem lịch học.....	18
10. UC10: Xem điểm danh và nhận xét.....	19
11. UC11: Xem và nộp bài tập.....	20
12. UC12: Xem điểm số.....	22
C. Thiết kế.....	23
1. Màn hình đăng nhập.....	23
2. Dashboard Admin.....	23
3. Màn hình Quản lý lớp học.....	24
4. Màn hình chi tiết lớp học.....	25
5. Màn hình Xếp lịch học.....	25
6. Màn hình Quản lý học sinh.....	26
7. Màn hình Điểm danh & nhận xét.....	26
8. Màn hình Quản lý bài tập.....	27
9. Màn hình Chấm điểm bài nộp.....	27
10. Dashboard User.....	28

11. Màn hình Xem lịch học.....	28
12. Màn hình Xem điểm danh và nhận xét.....	29
13. Màn hình Danh sách bài tập.....	29
14. Màn hình Nộp bài làm & Xem điểm.....	30
15. Màn hình Hồ sơ cá nhân Admin & User.....	31
D. Chức năng.....	31
1. Chức năng chung.....	31
2. Business function.....	32

A. Tổng quan

1. User Requirement

1.1. Actors

	Actor	Description
1	Admin/Giáo viên	
2	User/Học sinh/Phụ huynh	

1.2. Use Cases

a. Diagram



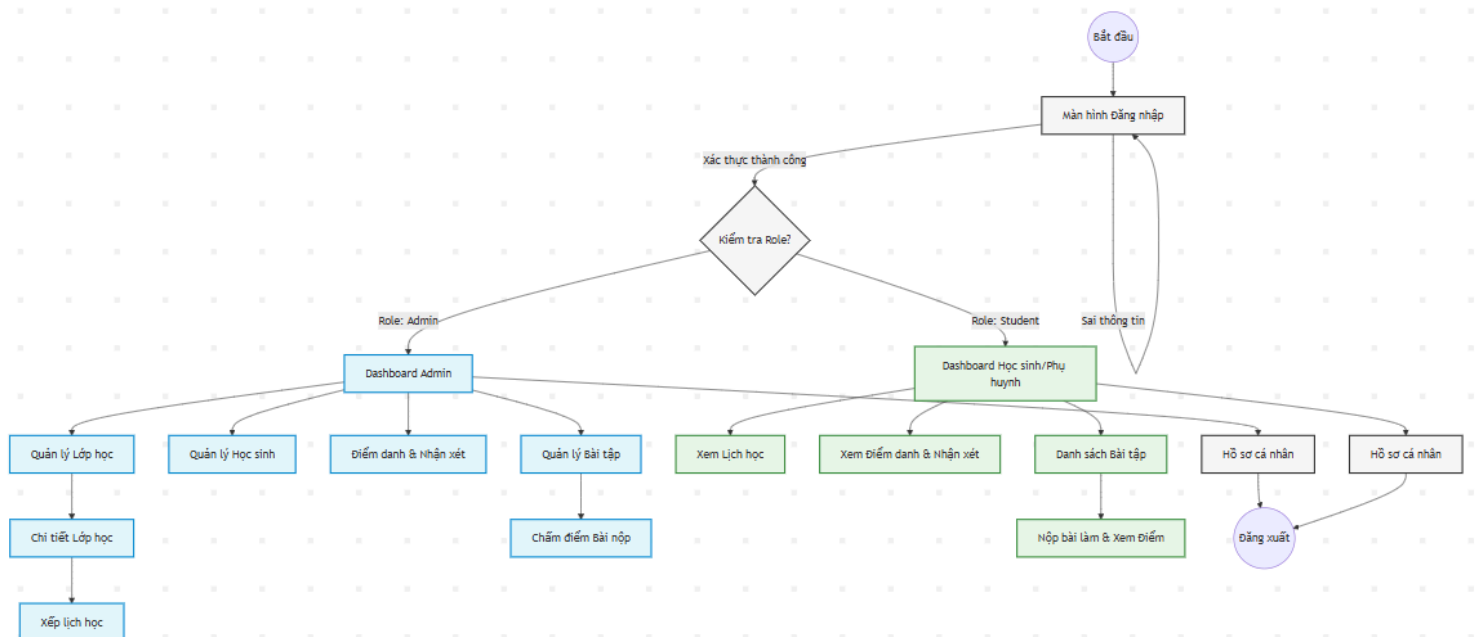
b. Description

STT	Actor	Nhóm chức năng	Tên Use Case	Mô tả
1	Chung	Tài khoản	Đăng nhập/Đăng xuất	Admin và User đăng nhập để vào hệ thống.
2	Chung	Tài khoản	Xem & Cập nhật Hồ sơ	Thay đổi mật khẩu, cập nhật số điện thoại, email.
3	Admin	Quản lý thực	Quản lý Học	Thêm học sinh mới, xếp

		thể	sinh	học sinh vào lớp, sửa/xóa thông tin.
4	Admin	Quản lý thực thể	Quản lý lớp học	Tạo lớp học mới (Ví dụ: Lớp Tiếng Anh Giao Tiếp A1), xếp lịch học cố định.
5	Admin	Nghiệp vụ chính	Điểm danh học viên	Chọn ngày, chọn lớp và tích chọn: <i>Đi học / Vắng có phép / Vắng không phép</i>
6	Admin	Nghiệp vụ chính	Nhập nhận xét hàng ngày	Viết đánh giá ngắn về thái độ, tình hình học tập của buổi đó để gửi phụ huynh.
7	Admin	Quản lý bài tập	Giao bài tập về nhà	Đăng tải yêu cầu bài tập, đính kèm file hoặc hạn nộp.
8	Admin	Quản lý bài tập	Chấm điểm bài tập	Xem danh sách bài nộp, nhập điểm số và lời phê.
9	User	Theo dõi học tập	Xem lịch học	Học sinh xem hôm nay học ca nào, phòng nào, tránh bị quên lịch.
10	User	Theo dõi học tập	Xem điểm danh và nhận xét	Phụ huynh/Học sinh theo dõi xem mình có bị nghỉ buổi nào không và đọc nhận xét của thầy cô.
11	User	Tương tác bài tập	Xem và nộp bài tập	Tải đề bài tập về nhà, upload file bài làm (hình ảnh/word) lên hệ thống.
12	User	Theo dõi học tập	Xem điểm số	Xem kết quả điểm số các bài tập đã được Admin chấm.

2. Chức năng tổng thể

2.1. Screen Flow



2.2. Description

a. Luồng xác thực hệ thống

Mã màn hình	Tên màn hình	Mục đích
M1	Đăng nhập	Xác thực danh tính người dùng trước khi cấp quyền truy cập.

b. Giao diện dành cho Admin

Mã màn hình	Tên đăng nhập	Mục đích
M2.1	Dashboard Admin	Cung cấp số liệu thống kê trực quan và làm trung tâm điều hướng.
M2.2	Quản lý lớp học	Liệt kê và thực hiện các thao tác quản trị trên thực thể lớp học.
M2.3	Chi tiết lớp học	Xem thông tin nhân sự lớp học và dẫn tới chức năng cấu hình lịch.

M2.4	Xếp lịch học	Thiết lập thời khóa biểu cố định cho từng lớp học.
M2.5	Quản lý học sinh	Quản lý toàn bộ thông tin học viên của trung tâm trực thuộc.
M2.6	Điểm danh & nhận xét	Thực hiện nghiệp vụ chuyên cần và đánh giá chất lượng học tập hàng ngày.
M2.7	Quản lý bài tập	Nơi Admin khởi tạo dữ liệu bài tập về nhà cho các lớp học.
M2.8	Chấm điểm bài nộp	Đánh giá, ghi nhận điểm số và phản hồi bài làm của học sinh.

c. Phân luồng giao diện dành cho User

Mã màn hình	Tên màn hình	Mục đích
M3.1	Dashboard học sinh	Cung cấp thông tin tổng quan cá nhân hóa ngay khi đăng nhập.
M3.2	Xem lịch học	Giúp học sinh và phụ huynh theo dõi thời gian và địa điểm học tập.
M3.3	Xem điểm danh và nhận xét	Giúp phụ huynh nắm bắt sát sao tình hình đi học và lời khuyên của giáo viên.
M3.4	Danh sách bài tập	Theo dõi và quản lý các đầu việc học tập được giao.
M3.5	Chi tiết & nộp bài	Thực hiện nộp bài làm hoặc xem kết quả đánh giá từ giáo viên.

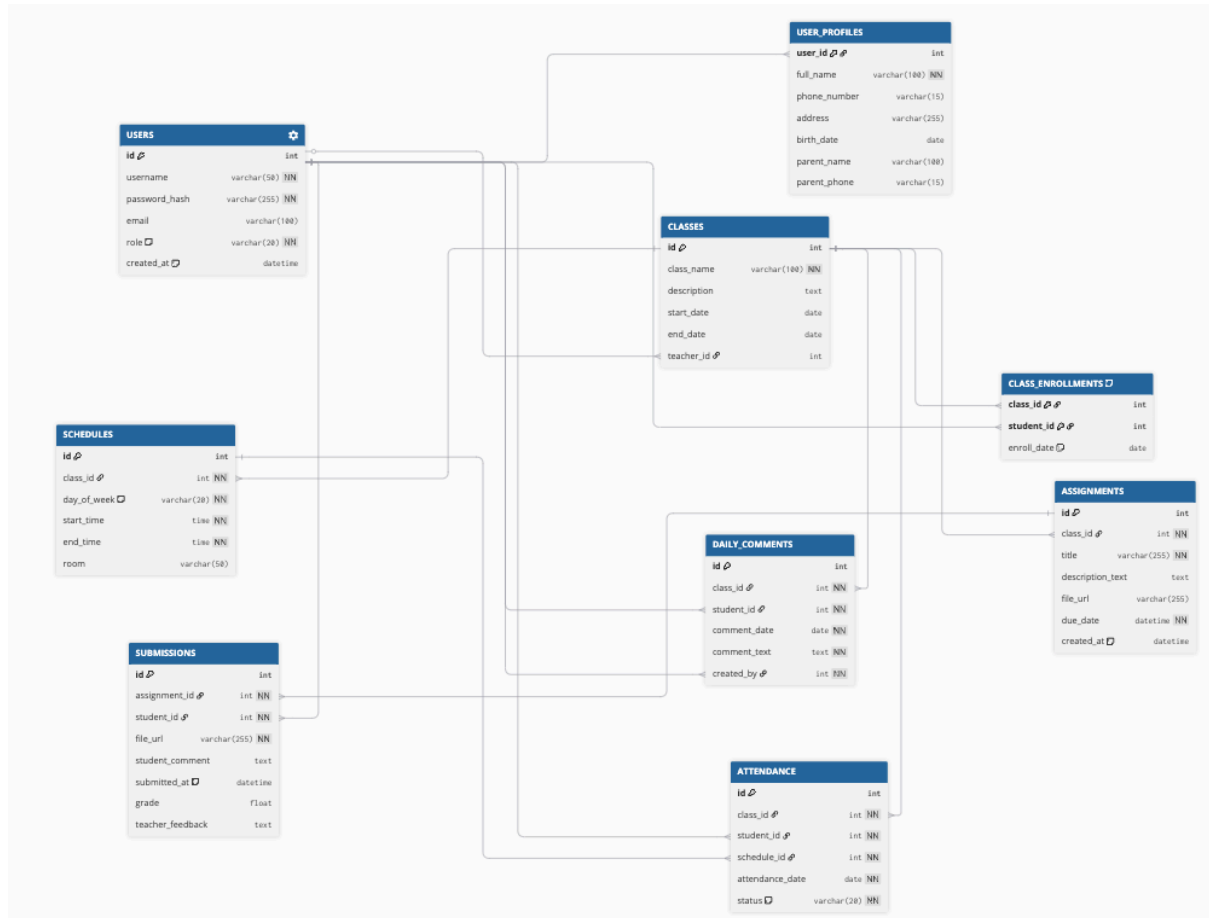
d. Tiện ích chung

Mã màn hình	Tên màn hình	Mục đích
M4.1	Hồ sơ cá nhân	Xem thông tin cá nhân và thực hiện thiết lập tài khoản bảo mật.
M4.2	Đăng xuất	Kết thúc phiên làm việc an toàn của tài khoản trên hệ thống.

3. System High Level Design

3.1 Database Design

a. Database Schema



b. Description

Tên bảng	Mục đích chính	Quy tắc nghiệp vụ
USERS	Lưu trữ thông tin tài khoản và vai trò (role) của người dùng (Admin, User/Học sinh/Phụ huynh).	Mật khẩu bắt buộc phải được mã hóa bảo mật.
USER_PROFILES	Lưu trữ hồ sơ thông tin cá nhân chi tiết (tên, SĐT, địa chỉ).	Chứa dữ liệu được truy vấn khi User xem/cập nhật hồ sơ (UC02)
CLASSES	Lưu trữ thông tin về các lớp học (Tên lớp, Mô tả, Giáo viên phụ trách).	Quy tắc Set Null: Nếu giáo viên quản lý lớp bị xóa tài khoản, trường giáo viên phụ trách vẫn giữ nguyên lớp học và chuyển

		về giá trị trống (Null).
CLASS_ENROLLMENTS	Bảng trung gian, lưu trữ mối quan hệ xếp lớp (mapping Student ID với Class ID)	Dữ liệu được truy vấn để cá nhân hóa lịch học (UC09). Một học sinh không được phép xếp trùng 2 lần vào cùng 1 lớp học
SCHEDULES	Lưu trữ thời khóa biểu cố định (Thứ, Ca học, Phòng học) cho từng lớp	Được sử dụng để kiểm tra Lỗi trùng lịch phòng học khi Admin thiết lập
ASSIGNMENTS	Lưu trữ thông tin bài tập về nhà do Admin giao (Tiêu đề, Nội dung, Hạn nộp, File đính kèm)	Chứa <code>file_url</code> được lưu trữ trên cloud storage.
SUBMISSIONS	Lưu viết bài làm của học sinh, bao gồm tệp bài làm (<code>file_url</code>), thời gian nộp bài, Điểm số (Grade) và Lời phê của giáo viên (<code>teacher_feedback</code>)	Tệp bài làm của học sinh được ghi nhận và lưu vết vào bảng này (UC11). Dữ liệu này bị xóa khi xóa học sinh (Cascade Delete).
ATTENDANCE	Lưu dữ liệu chuyên cần hàng ngày của học sinh (Đi học/Vắng có phép/Vắng không phép).	Dữ liệu được đồng bộ và lưu trữ khi Admin thực hiện Điểm danh (UC05)
DAILY_COMMENTS	Lưu nội dung nhận xét hàng ngày của giáo viên về tình hình học tập của học sinh	Dữ liệu này hiển thị lên luồng Timeline của tài khoản User.

3.2. Code packages

Package descriptions

No	Package	Description
01	SQL Server	Database
02	HTML, CSS, JS, Python Django	Environment Coding
03	VS Code	Tool sdk coding

B. Thông số yêu cầu

1. UC01: Đăng xuất/Đăng nhập

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC01 - Đăng nhập/Đăng xuất
Created By:	
Primary Actor:	Admin, User
Trigger:	Người dùng mở ứng dụng hoặc nhấn nút "Đăng xuất".
Description:	Xác thực thông tin tài khoản người dùng đăng nhập hệ thống hoặc kết thúc phiên làm việc.
Preconditions:	Người dùng đã được cấp tài khoản hợp lệ trong hệ thống.
Postconditions:	Người dùng truy cập thành công giao diện theo quyền hạn hoặc phiên làm việc bị xóa, quay về trang đăng nhập.
Normal Flow:	A. Luồng Đăng nhập: 1. Người dùng truy cập màn hình đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập username và password. 3. Người dùng nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Đăng nhập". 4. Hệ thống kiểm tra và so khớp thông tin đăng nhập. 5. Hệ thống xác định quyền hạn (role) và điều hướng tới Dashboard phù hợp. B. Luồng Đăng xuất: 1. Người dùng nhấn nút "Đăng xuất" từ giao diện. 2. Hệ thống hủy Session/Token của phiên làm việc hiện tại. 3. Hệ thống điều hướng người dùng quay trở lại màn hình Đăng nhập. C. Luồng Quên mật khẩu 1. Người dùng bấm Quên mật khẩu 2. Nhập đầy đủ thông tin 3. Lưu thay đổi
Alternative Flows:	Không có

Exceptions:	4a. Sai thông tin tài khoản: Hệ thống thông báo lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không chính xác!" và giữ nguyên giao diện để người dùng nhập lại. 4b. Nếu người dùng bỏ trống không nhập cả username, pw, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ tên đăng nhập và mật khẩu” và giữ nguyên giao diện để người dùng nhập lại. 4c. Khi người dùng không kết nối mạng mà vẫn đăng nhập, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng kết nối internet!” 4d. Nút [Enter] không hoạt động để thay thế các nút bấm, mà chỉ có thể dùng để đổi trường dữ liệu 4e. Khi bấm “Lưu thay đổi” ở phần quên mật khẩu, hệ thống hiển thị “Đổi mật khẩu thành công” và back về màn hình đăng nhập
Priority:	High
Frequency of Use:	Rất thường xuyên (Mỗi khi bắt đầu hoặc kết thúc làm việc).
Business Rules:	Mật khẩu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu bắt buộc phải được mã hóa bảo mật.
Other Information:	Phiên làm việc tự động hết hạn sau 24 giờ nếu không có hoạt động.
Assumptions:	Thiết bị của người dùng có kết nối mạng Internet ổn định.

2. UC02: Xem/Cập nhật hồ sơ

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC02 - Xem / Cập nhật hồ sơ
Created By:	
Primary Actor:	Admin, User
Trigger:	Người dùng nhấn chọn vào mục "Hồ sơ cá nhân" trên menu điều hướng.
Description:	Cho phép người dùng theo dõi hồ sơ thông tin cá nhân hiện tại và thực hiện thay đổi thông tin liên hệ hoặc mật khẩu.
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Postconditions:	Thông tin hồ sơ mới hoặc mật khẩu mới được cập nhật và lưu vết vào cơ sở dữ liệu.
Normal Flow:	1. Người dùng nhấn chọn chức năng "Hồ sơ cá nhân". 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ bảng User_Profiles và hiển thị thông tin chi tiết. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường thông tin cho phép hoặc điền form đổi mật khẩu. 4. Người dùng nhấn nút "Lưu thay đổi". 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. 6. Hệ thống lưu lại dữ liệu và hiển thị thông báo "Cập nhật thành công!".
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	5a. Mật khẩu mới không trùng khớp: Nếu người dùng đổi mật khẩu nhưng nhập lại mật khẩu mới không khớp, hệ thống báo lỗi “Lỗi nhập liệu/Xác nhận mật khẩu mới không trùng khớp” và giữ nguyên form. 5b. Khi người dùng nhấn nút “Cập nhật”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Cập nhật thành công!”
Priority:	Medium
Frequency of Use:	Thấp (Chỉ khi cần thay đổi thông tin liên hệ hoặc đổi mật khẩu).
Business Rules:	Khi đổi mật khẩu, người dùng buộc phải nhập chính xác mật khẩu cũ thì hệ thống mới chấp nhận.
Other Information:	Học sinh/Phụ huynh dùng chung tài khoản sẽ thấy chung thông tin liên hệ của cả hai.
Assumptions:	Không có

3. UC03: Quản lý học sinh

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC03 - Quản lý học sinh

Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Admin nhấn chọn mục "Quản lý học sinh" trên thanh Sidebar.
Description:	Hỗ trợ Admin thực hiện xem danh sách, tìm kiếm, thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ tài khoản của học sinh tại trung tâm.
Preconditions:	Người dùng đăng nhập với quyền Admin.
Postconditions:	Dữ liệu học sinh được cập nhật chính xác trong bảng USERS và USER_PROFILES.
Normal Flow:	1. Admin truy cập phân hệ Quản lý học sinh. 2. Hệ thống tải lên bảng danh sách học sinh kèm thanh tìm kiếm. 3. Admin thực hiện một trong các thao tác: - Thêm mới: Điền thông tin học sinh, thông tin phụ huynh và nhấn "Luu" . - Sửa: Click chọn học sinh, chỉnh sửa thông tin cần thiết và nhấn "Cập nhật" . - Xóa: Nhấn nút "Xóa" trên dòng dữ liệu học sinh tương ứng. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật dữ liệu vào database. 5. Hệ thống làm mới bảng hiển thị danh sách và thông báo hoàn thành.
Alternative Flows:	3a. Tìm kiếm học sinh: Admin nhập tên hoặc SĐT vào ô tìm kiếm, hệ thống tự động lọc danh sách kết quả phù hợp trên bảng.
Exceptions:	4a. Trùng lặp Username: Nếu tạo mới học sinh với username đã tồn tại, hệ thống báo “Username đã tồn tại. Vui lòng nhập tên đăng nhập khác.” 4b. Nếu người dùng nhấn “Xóa”, hệ thống sẽ hiển thị thông

	báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa học sinh [Tên học sinh]? Toàn bộ dữ liệu liên đới sẽ bị xóa vĩnh viễn.” 4c. Sau khi người dùng nhấn “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lưu thành công”
Priority:	High
Frequency of Use:	Thường xuyên (Đầu kỳ học hoặc khi có học sinh mới nhập học).
Business Rules:	Quy tắc xóa (Cascade Delete): Khi xóa tài khoản học sinh, hệ thống tự động xóa sạch các dữ liệu liên đới ở các bảng điểm danh, nhận xét, bài nộp để tránh rác hệ thống.
Other Information:	Tài khoản học sinh mặc định được gán trường role là 'student'.
Assumptions:	Không có

4. UC04: Quản lý lớp học

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC04 - Quản lý lớp học
Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Admin nhấn chọn mục "Quản lý lớp học" trên thanh Sidebar.
Description:	Hỗ trợ Admin tạo lớp học mới, xem chi tiết, phân bổ học sinh vào lớp và thiết lập lịch học cố định.
Preconditions:	Người dùng đăng nhập với quyền Admin.
Postconditions:	Thông tin lớp học, xếp lớp và thời khóa biểu được lưu giữ trong các bảng CLASSES, CLASS_ENROLLMENTS, SCHEDULES.
Normal Flow:	- Admin chọn phân hệ Quản lý lớp học. - Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ lớp học hiện có. - Admin có thể thực hiện: - Tạo lớp: Nhấn "Thêm lớp mới", nhập tên lớp, mô tả, chọn

	giáo viên và “Lưu” . - Xếp học sinh vào lớp: Vào màn hình "Chi tiết lớp học", chọn thêm học sinh từ danh sách trung tâm . - Xếp lịch học: Chọn "Cấu hình lịch học", điền thứ, ca học, phòng học cố định cho lớp. 4. Hệ thống kiểm tra, cập nhật dữ liệu và thông báo lưu thành công.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	4a. Trùng lịch phòng học: Nếu cấu hình lịch học của lớp mới bị trùng thứ, ca học và phòng học với một lớp có sẵn, hệ thống báo "Lỗi trùng lịch phòng học. Vui lòng chọn Thứ, Ca học, Phòng học khác." 4b. Sau khi người dùng nhấn “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lưu thành công”
Priority:	High
Frequency of Use:	Thường xuyên khi mở khóa học mới hoặc thiết lập lịch học đầu tuần.
Business Rules:	Quy tắc Set Null: Nếu giáo viên quản lý lớp bị xóa tài khoản, lớp học vẫn được giữ nguyên và trường giáo viên phụ trách chuyển về giá trị trống (Null).
Other Information:	Một học sinh không được phép xếp trùng 2 lần vào cùng 1 lớp học.
Assumptions:	Admin đã có sẵn dữ liệu học sinh và tài khoản giáo viên trước khi tiến hành tạo lớp, xếp lớp.

5. UC05: Điểm danh học viên

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC05 - Điểm danh học viên
Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Admin chọn chức năng "Điểm danh" trên thanh Sidebar điều hướng.

Description:	Cho phép Admin/Giáo viên tích chọn trạng thái chuyên cần hàng ngày của học sinh theo từng buổi học cụ thể.
Preconditions:	Lớp học đã được thiết lập danh sách học sinh và lịch học cố định.
Postconditions:	Dữ liệu chuyên cần được đồng bộ và lưu trữ vào bảng ATTENDANCE.
Normal Flow:	1. Admin truy cập màn hình Điểm danh. 2. Admin sử dụng bộ lọc chọn Lớp học và Ngày điểm danh thực tế. 3. Hệ thống tải lên danh sách học sinh của lớp tương ứng. 4. Giáo viên tích chọn trạng thái chuyên cần cho từng em (Đi học / Vắng có phép / Vắng không phép). 5. Giáo viên bấm nút "Lưu". 6. Hệ thống thực hiện ghi dữ liệu điểm danh vào bảng ATTENDANCE và báo lưu thành công.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	3a. Lớp trống: Nếu lớp học chưa được xếp bất kỳ học sinh nào, hệ thống thông báo "Lớp học chưa có học viên" và khóa nút Lưu. 3b. Sau khi người dùng nhấn “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lưu thành công”
Priority:	High
Frequency of Use:	Hàng ngày (Vào mỗi buổi học diễn ra tại trung tâm).
Business Rules:	Quy tắc xếp lớp trước nghiệp vụ: Chức năng điểm danh chỉ hiển thị danh sách học sinh khi lớp đó đã hoàn thành việc xếp lớp cố định.
Other Information:	Có thể kết hợp tự động gửi thông báo vắng học về app phụ huynh ngay khi lưu kết quả.
Assumptions:	Ngày điểm danh mặc định khi mở màn hình luôn là ngày hiện tại.

6. UC06: Nhập nhận xét hàng ngày

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
---------------	-----------------

UC ID and Name	UC06 - Nhập nhận xét hàng ngày
Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Thường được thực hiện đồng thời hoặc ngay sau khi hoàn thành Use Case Điểm danh..
Description:	Giáo viên viết những đánh giá, nhận xét ngắn về thái độ, tình hình học tập của học sinh trong buổi học đó để gửi cho phụ huynh.
Preconditions:	Học sinh có tên trong danh sách lớp học được chọn.
Postconditions:	Nội dung lời nhận xét được ghi nhận thành công vào bảng dữ liệu DAILY_COMMENTS.
Normal Flow:	1. Tại giao diện Điểm danh & Nhận xét, Admin chọn lớp và ngày học. 2. Hệ thống hiển thị ô nhập văn bản (Text Input) "Nhận xét buổi học" bên cạnh tên mỗi học sinh. 3. Giáo viên tiến hành nhập nội dung đánh giá kết quả học tập cho học sinh. 4. Giáo viên bấm nút "Lưu". 5. Hệ thống lưu trữ nội dung nhận xét vào bảng DAILY_COMMENTS gắn với ngày học đó.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	Sau khi người dùng nhấn “Lưu”, hệ thống sẽ hiển thị thông báo “Lưu thành công”
Priority:	High
Frequency of Use:	Hàng ngày (Ngay sau khi kết thúc ca học).
Business Rules:	Nội dung nhận xét lưu trữ hỗ trợ đầy đủ font chữ tiếng Việt có dấu, không giới hạn ký tự.
Other Information:	Dữ liệu này hiển thị trực tiếp lên luồng Timeline của tài khoản User phía phụ huynh.
Assumptions:	Giáo viên hoàn thành việc nhận xét trong ngày, tránh để dồn sang các ngày hôm sau.

7. UC07: Giao bài tập về nhà

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC07 - Giao bài tập về nhà
Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Admin nhấn chọn mục "Quản lý bài tập" trên thanh menu Sidebar.
Description:	Giáo viên tạo các đầu việc, yêu cầu bài tập về nhà cho một lớp cụ thể kèm tệp đính kèm và hạn nộp bài.
Preconditions:	Lớp học được chọn giao bài tập đã tồn tại trên hệ thống.
Postconditions:	Bản ghi bài tập mới được khởi tạo thành công trong bảng ASSIGNMENTS.
Normal Flow:	1. Admin truy cập phân hệ Quản lý bài tập. 2. Hệ thống hiển thị form tạo bài tập mới. 3. Admin điền các trường thông tin: Tiêu đề, Nội dung yêu cầu chi tiết, chọn Lớp học được giao. 4. Admin lựa chọn thời gian khóa bài (Deadline Picker) và upload file đề bài đính kèm (nếu có). 5. Admin bấm nút "Giao bài". 6. Hệ thống lưu thông tin vào bảng ASSIGNMENTS, gửi thông báo nhắc nhở đến User thuộc lớp học.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	4a. Chưa chọn hạn nộp: Nếu Admin để trống trường thời hạn nộp bài (due_date), hệ thống báo lỗi "Vui lòng thiết lập mốc thời gian Hạn nộp bài." 4b. Sau khi người dùng bấm nút "Giao bài", hệ thống hiển thị thông báo "Giao thành công"
Priority:	Medium
Frequency of Use:	Thường xuyên (1 - 2 lần mỗi tuần cho mỗi lớp học).
Business Rules:	Thời gian đặt hạn nộp (due_date) bắt buộc phải lớn hơn thời gian hiện tại lúc tạo bài tập.
Other Information:	File đính kèm đề bài (file_url) được lưu trữ trên cloud storage và trả về link dạng chuỗi văn bản.
Assumptions:	Học sinh trong lớp đều có thể tiếp cận đề bài ngay sau khi hệ thống báo giao bài thành công.

--	--

8. UC08: Chấm điểm bài tập

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC08 - Chấm điểm bài tập
Created By:	
Primary Actor:	Admin
Trigger:	Admin click xem chi tiết danh sách nộp của một bài tập từ phân hệ Bài tập.
Description:	Giáo viên kiểm tra file làm bài của học sinh, nhập điểm số đánh giá và ghi lời phê nhận xét tương tác.
Preconditions:	Đã có học sinh thuộc lớp nộp bài giải lên hệ thống bảng SUBMISSIONS.
Postconditions:	Kết quả điểm số và lời phê được cập nhật vào bảng SUBMISSIONS để hiển thị cho học sinh.
Normal Flow:	1. Admin vào xem chi tiết một đầu bài tập đã giao. 2. Hệ thống tải lên danh sách các học sinh đã nộp bài làm. 3. Admin click chọn một học sinh để xem tệp bài làm đính kèm trong khung preview. 4. Giáo viên chấm bài, tiến hành nhập điểm số vào ô Grade và viết lời phê nhận xét vào ô Feedback. 5. Admin bấm nút "Cập nhật điểm". 6. Hệ thống lưu kết quả chấm điểm vào database và cập nhật trạng thái bài tập của học sinh thành "Đã chấm".
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	4a. Nhập điểm sai định dạng: Nếu giáo viên nhập điểm số là ký tự chữ hoặc vượt quá khung điểm quy định (ví dụ: nhập 11 trên thang điểm 10), hệ thống sẽ báo "Điểm số không hợp lệ. Khung điểm chấp nhận từ 0.0 đến 10.0." 4b. Khi người dùng bấm nút "Cập nhật điểm", hệ thống hiển thị thông báo "Cập nhật thành công"
Priority:	Medium
Frequency of Use:	Thường xuyên (Sau khi các bài tập giao về nhà đến hạn nộp bài).

Business Rules:	Điểm số chấm bài chấp nhận kiểu dữ liệu số thực (float), phục vụ tốt cho việc chấm điểm lẻ như 7.5 hay 8.25.
Other Information:	Ngay khi lưu điểm, học sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả lập tức ở màn hình phía User.
Assumptions:	File bài làm của học sinh tải lên không bị lỗi định dạng hoặc nhiễm virus, giáo viên có thể đọc bình thường.

9. UC09: Xem lịch học

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC09 - Xem lịch học
Created By:	
Primary Actor:	User
Trigger:	User nhấn chọn chức năng "Xem Lịch học" từ trang chủ Dashboard.
Description:	Cung cấp giao diện thời khóa biểu tuần trực quan giúp học sinh/phụ huynh theo dõi ca học, phòng học cố định.
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập tài khoản học sinh thành công.
Postconditions:	Hệ thống hiển thị thời khóa biểu tuần được cá nhân hóa theo đúng danh sách lớp học sinh tham gia.
Normal Flow:	1. Người dùng nhấn chọn phím tắt "Lịch học" trên Dashboard User. 2. Hệ thống nhận diện mã ID tài khoản học sinh đang đăng nhập. 3. Hệ thống thực hiện truy vấn bảng dữ liệu trung gian CLASS_ENROLLMENTS để lấy danh sách mã lớp học sinh theo học. 4. Hệ thống quét dữ liệu từ bảng SCHEDULES tương ứng với các lớp đó. 5. Hệ thống kết xuất dữ liệu và hiển thị lên màn hình giao diện lịch tuần trực quan (Thứ 2 đến Chủ nhật) gồm: tên môn, ca học, giờ học và số phòng học.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	3a. Học sinh chưa được xếp lớp: Nếu tài khoản mới chưa được Admin phân bổ vào lớp nào, hệ thống hiển thị lịch

	tuần trống kèm dòng thông báo "Bạn chưa có lịch học, vui lòng liên hệ trung tâm".
Priority:	High
Frequency of Use:	Rất thường xuyên (Học sinh/phụ huynh bật hàng ngày để kiểm tra lịch đi học).
Business Rules:	Thời khóa biểu phía User hoàn toàn là dữ liệu Read-only (chỉ đọc), học sinh không có quyền thay đổi thông tin này.
Other Information:	Giao diện lịch học được tối ưu hóa hiển thị dạng bảng lưới nhỏ gọn, dễ nhìn trên màn hình điện thoại.
Assumptions:	Lịch học hiển thị chính xác theo cấu hình thời gian thực mà Admin đã xếp lịch trước đó.

10. UC10: Xem điểm danh và nhận xét

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC10 - Xem điểm danh và nhận xét
Created By:	
Primary Actor:	User
Trigger:	User click chọn nút tính năng "Chuyên cần" hoặc "Nhận xét" trên giao diện trang chủ..
Description:	Giúp phụ huynh theo dõi tiến độ chuyên cần hàng ngày và đọc nội dung đánh giá chi tiết của giáo viên về con mình.
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Student.
Postconditions:	Giao diện hiển thị tỷ lệ chuyên cần tổng quan và luồng Timeline danh sách nhận xét ngày.
Normal Flow:	1. Người dùng nhấn chọn chức năng "Xem Điểm danh & Nhận xét". 2. Hệ thống kiểm tra ID học sinh và thực hiện truy vấn dữ liệu đồng thời từ hai bảng ATTENDANCE và DAILY_COMMENTS. 3. Hệ thống tính toán nhanh tỷ lệ số buổi đi học trên tổng

	số buổi học đã diễn ra để hiển thị khối đồ họa thống kê. 4. Hệ thống sắp xếp dữ liệu điểm danh và nhận xét theo dòng thời gian (ngày mới nhất xếp lên trên cùng). 5. Giao diện hiển thị luồng danh sách cuộn dọc (Timeline) chi tiết cho người dùng tra cứu.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	Không có
Priority:	High
Frequency of Use:	Thường xuyên (Phụ huynh bật lên kiểm tra sau mỗi buổi học của con).
Business Rules:	Tối ưu tốc độ hiển thị: Do bảng dữ liệu nghiệp vụ ngày rất lớn, hệ thống bắt buộc sử dụng cơ chế gom nhóm chỉ mục (INDEX) theo cặp (student_id, date) để đổ dữ liệu ra màn hình Timeline ngay lập tức mà không gây trễ.
Other Information:	Phụ huynh xem được đầy đủ trạng thái vắng học có phép hay vắng không phép.
Assumptions:	Dữ liệu nhận xét chỉ hiển thị khi giáo viên đã hoàn thành Use Case Nhập nhận xét ở phía Admin.

11. UC11: Xem và nộp bài tập

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
UC ID and Name	UC11 - Xem và nộp bài tập
Created By:	
Primary Actor:	User
Trigger:	User chọn mục "Bài tập" trên Dashboard hoặc click vào một bài tập cụ thể trong danh sách.
Description:	Học sinh xem các bài tập được giao, tải tài liệu đề bài, thực hiện làm bài và đăng tải file bài làm lên hệ thống.
Preconditions:	Giáo viên đã khởi tạo bài tập về nhà cho lớp học đó.
Postconditions:	Tệp bài làm của học sinh được ghi nhận và lưu vết vào bảng SUBMISSIONS.

Normal Flow:	1. Học sinh truy cập phân hệ "Danh sách Bài tập". 2. Hệ thống hiển thị các bài tập được giao sắp xếp theo các tab trạng thái: <i>Chưa làm</i>, <i>Đang chấm</i>, <i>Đã có điểm</i>. 3. Học sinh chọn một bài tập cụ thể ở trạng thái "Chưa nộp" để xem chi tiết đề bài, hướng dẫn và tải file đính kèm (nếu có). 4. Sau khi hoàn thành bài làm, học sinh nhấn chọn nút upload tệp tại ô chọn tệp bài làm. 5. Học sinh có thể điền thêm lời nhắn ngắn gửi tới giáo viên tại ô ghi chú. 6. Học sinh nhấn nút "Xác nhận nộp bài". 7. Hệ thống tạo một bản ghi bài nộp mới vào bảng SUBMISSIONS lưu kèm thời gian nộp bài thực tế, chuyển trạng thái bài tập sang "Chờ chấm".
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	4a. Tải lên tệp không hợp lệ: Nếu học sinh cố tình upload tệp có định dạng đuôi lạ không được hệ thống hỗ trợ (ví dụ: file thi hành .exe), hệ thống sẽ báo lỗi "Tải lên tệp không hợp lệ. Hệ thống chỉ chấp nhận định dạng: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg." 4b. Khi người dùng bấm "Xác nhận nộp bài", hệ thống hiển thị "Nộp bài thành công"
Priority:	High
Frequency of Use:	Thường xuyên (Hàng tuần khi có bài tập về nhà mới).
Business Rules:	Quy tắc đóng băng bài tập về nhà: Hệ thống tự động khóa tính năng nộp bài (ẩn toàn bộ nút chọn tệp và nút nộp bài) ngay khi thời gian hiện tại vượt mốc due_date (Hạn nộp) đã được giáo viên thiết lập.
Other Information:	File bài làm học sinh tải lên hỗ trợ tốt các định dạng phổ biến như file ảnh chụp bài làm (JPG, PNG) hoặc file tài liệu văn bản (Word, PDF).
Assumptions:	Học sinh nộp bài làm đúng thời hạn quy định của trung tâm.

12. UC12: Xem điểm số

Mục thông tin	Nội dung đặc tả
---------------	-----------------

UC ID and Name	UC12 - Xem điểm số
Created By:	
Primary Actor:	User
Trigger:	User chuyển sang Tab "Đã có điểm" tại phân hệ Bài tập hoặc click xem thông báo bài tập vừa được chấm điểm.
Description:	Cho phép học sinh và phụ huynh kiểm tra kết quả điểm số, đọc lời phê nhận xét chi tiết sửa bài từ phía giáo viên.
Preconditions:	Giáo viên đã chấm điểm bài làm và cập nhật dữ liệu thành công.
Postconditions:	Người dùng theo dõi được toàn bộ kết quả đánh giá năng lực học tập của bài tập đó.
Normal Flow:	1. Người dùng mở phân hệ Danh sách Bài tập và chuyển sang Tab bộ lọc "Đã có điểm". 2. Hệ thống liệt kê danh sách các bài tập về nhà đã được giáo viên chấm xong. 3. Người dùng click chọn xem chi tiết một bài tập cụ thể. 4. Hệ thống khóa hoàn toàn mọi tính năng chỉnh sửa hay nộp lại bài làm. 5. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng SUBMISSIONS và làm nổi bật hai trường thông tin: Điểm số (Grade) và Lời phê của giáo viên (teacher_feedback) lên màn hình cho người dùng theo dõi.
Alternative Flows:	Không có
Exceptions:	Không có
Priority:	High
Frequency of Use:	Thường xuyên (Sau khi giáo viên trả kết quả các bài kiểm tra, bài tập về nhà).
Business Rules:	Toàn bộ thông tin điểm số và phản hồi của thầy cô sau khi hiển thị ở trạng thái này đều ở dạng Read-only (chỉ đọc) để bảo toàn tính minh bạch của kết quả thi đua.
Other Information:	Điểm số hiển thị công khai, rõ ràng giúp phụ huynh có cái nhìn khách quan về học lực thực tế của con em mình.
Assumptions:	Điểm số hiển thị chính xác theo đúng những gì giáo viên đã nhập ở Use Case Chấm điểm bài tập.

C. Thiết kế

1. Màn hình đăng nhập

Giao diện cổng xác thực tài khoản đầu vào cho toàn bộ người dùng hệ thống

Field name	Field type	Description
Username	Textbox	Ô nhập tên tài khoản của người dùng (Admin hoặc Học sinh).
Password	Textbox	Ô nhập mật khẩu (Định dạng ẩn ký tự bảo mật).
Login	Button	Nút kích hoạt lệnh gửi yêu cầu đăng nhập và xác thực hệ thống.
Error Message	Label/text	Nhãn chữ màu đỏ hiển thị thông báo lỗi khi người dùng điền sai thông tin.

2. Dashboard Admin

Màn hình trung tâm điều phối tổng quan hiển thị số liệu thống kê dành cho admin

Field name	Field type	Description
Total classes card	Container/card	Khối hiển thị số lượng tổng các lớp học hiện tại của trung tâm.
Total Students card	Container/card	Khối hiển thị số lượng tổng các học viên đang theo học.
Nav class management	Link/button	Nút menu điều hướng Admin sang giao diện <i>Quản lý lớp học</i>
Nav student management	Link/button	Nút menu điều hướng Admin sang giao diện <i>Quản lý học sinh</i>
Nav Attendance	Link/button	Nút menu dẫn sang giao diện Nghiệp vụ <i>Điểm</i>

		<i>danh & Nhận xét</i>
Nav Assignments	Link/button	Nút menu dẫn sang phân hệ <i>Quản lý Bài tập</i>
Nav Profile Admin	Link/Button	Biểu tượng góc trên phải dẫn sang trang Hồ sơ cá nhân Admin

3. Màn hình Quản lý lớp học

Giao diện liệt kê danh sách toàn bộ các lớp học hiện có

Field name	Field type	Description
Add new class	Button	Nút bấm mở Form/Popup khởi tạo thông tin cho một lớp học mới.
Class list table	Data table	Bảng hiển thị thông tin các lớp: Tên lớp, Giáo viên phụ trách, Ngày khai giảng.
Action view detail	Link/Button	Nút bấm trên từng dòng, điều hướng Admin sang trang Chi tiết Lớp học

4. Màn hình Chi tiết lớp học

Màn hình hiển thị chi tiết nhân sự bên trong một lớp học cụ thể

Field name	Field type	Description
Class metadata	Label/Heading	Hiển thị thông tin tĩnh của lớp gồm: Tên lớp, Phòng học, Tên giảng viên phụ trách.
Enroll student	Button	Nút mở danh sách học sinh trung tâm để thực hiện tích chọn xếp học sinh vào lớp.

Go to schedule	Button	Nút lệnh điều hướng Admin sang giao diện Xếp lịch học
Enrolled table	Data table	Bảng hiển thị danh sách các học viên thực tế đang sinh hoạt tại lớp này.
Action drop student	Button	Nút lệnh xóa học sinh ra khỏi lớp trên từng dòng dữ liệu.

5. Màn hình Xếp lịch học

Biểu mẫu thiết lập thời khóa biểu cố định trong tuần cho lớp học

Field name	Field type	Description
Select day	SelectBox	Ô chọn thứ trong tuần (Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật).
Start time input	Time picker	Ô nhập mốc thời gian bắt đầu buổi học (Giờ:Phút).
End time input	Time picker	Ô nhập mốc thời gian kết thúc buổi học (Giờ:Phút).
Input room	Textbox	Ô nhập tên phòng học chỉ định (Ví dụ: Phòng Lab 2, Phòng A1).
Save Schedule	Button	Lưu dữ liệu vào bảng thời khóa biểu sau khi kiểm tra không trùng phòng.

6. Màn hình Quản lý học sinh

Trung tâm lưu trữ dữ liệu thông tin và tìm kiếm học viên toàn trường

Field name	Field type	Description
Keyword search	Textbox	Ô nhập từ khóa tên học sinh hoặc số điện thoại để

		tìm kiếm.
Execute Search	Button	Nút bấm kích hoạt bộ lọc làm mới bảng kết quả theo từ khóa.
Action Edit Student	Button	Nút bấm điều hướng sang form cập nhật dữ liệu học viên.
Action Delete Student	Button	Nút bấm kích hoạt lệnh xóa bỏ vĩnh viễn tài khoản học sinh.

7. Màn hình Cập nhật thông tin học sinh(Admin/User)

Field name	Field type	Description
Name	Textbox	Nhập tên sinh viên
SĐT	Textbox	Nhập số điện thoại sinh viên
Địa chỉ	Textarea	Nhập địa chỉ sinh viên
SĐT liên hệ	Textbox	Nhập số điện thoại dùng để liên lạc
Thông tin lớp học	Textarea	Thông tin gồm: Tên lớp, Phòng học, Tên giảng viên phụ trách
Lưu thay đổi	Button	Cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa

8. Màn hình Điểm danh & nhận xét

Màn hình vận hành nghiệp vụ cốt lõi phía giáo viên/admin

Field name	Field type	Description
Filter class	SelectBox	Chọn lớp học cần thực hiện điểm danh.
Filter Date	Date picker	Chọn ngày học (Mặc định tự động điền ngày hôm nay).

Attendance Status	Radio Button	Bộ 3 nút tích chọn trạng thái chuyên cần: <i>Đi học, Vắng có phép, Vắng không phép.</i>
Comment input	Text box	Ô nhập văn bản để viết nhận xét nhanh về thái độ học tập của học sinh.
Save Attendance	Button	Ghi nhận đồng thời dữ liệu vào bảng điểm danh và nhận xét ngày học.

9. Màn hình Quản lý bài tập

Giao diện giao bài tập về nhà dành cho Admin

Field name	Field type	Description
Assignment Title	Textbox	Ô nhập tiêu đề lớn của bài tập về nhà.
Instruction text	Textarea	Vùng văn bản lớn để ghi yêu cầu chi tiết hoặc câu hỏi.
Deadline picker	Date/Time picker	Ô chọn mốc ngày và giờ chính xác làm hạn cuối nộp bài.
Upload Document	File input	Nút bấm đính kèm tệp tài liệu đề bài (PDF, Word).
Publish Assignment	Button	Nút bấm phát hành bài tập và kích hoạt thông báo tới lớp học.
View Submissions	Link/button	Nút bấm dẫn sang giao diện Chấm điểm Bài nộp

10. Màn hình Chấm điểm bài nộp

Màn hình chấm điểm và tương tác phản hồi bài giải của học sinh

Field name	Field type	Description
Student work preview	iframe/viewer	Vùng hiển thị nội dung file ảnh hoặc văn bản bài làm học sinh đã nộp.
Grade value	Textbox/number	Ô nhập điểm số đánh giá (Chấp nhận dữ liệu số thực từ 0 đến 10).
Teacher feedback	Textarea	Ô nhập văn bản viết lời phê, hướng dẫn sửa bài chi tiết cho học sinh.
Confirm Grading	Button	Nút bấm lưu kết quả điểm số và lời phê vào hệ thống.

11. UDashboard User

Màn hình trang chủ tổng quan cá nhân hóa ngay sau khi User đăng nhập

Field name	Field type	Description
User Greeting	Label/Text	Hiển thị văn bản chào mừng: "Xin chào, [Tên học sinh]".
Alert Container	Card item	Vùng hiển thị lời nhắc nhở bài tập về nhà sắp đến hạn nộp.
Shortcut schedule	Card button	Phím tắt đồ họa chuyển hướng nhanh sang giao diện Xem lịch học.
Shortcut attendance	Card bottom	Phím tắt đồ họa chuyển hướng nhanh sang giao diện Xem chuyên cần.
Shortcut assignment	Card bottom	Phím tắt đồ họa chuyển hướng nhanh sang giao diện Danh sách bài tập.

12. Màn hình Xem lịch học

Thời khóa biểu tra cứu dành cho phụ huynh và học sinh

Field name	Field type	Description
Calendar view	Grid matrix	Khung lưới lịch chia theo các cột từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.
Schedule Slot card	Card item	Khởi hiển thị buổi học trên lịch chứa: Tên môn/Lớp, Giờ học, Số phòng học.

13. Màn hình Xem điểm danh và nhận xét

Giao diện dòng thời gian theo dõi tiến độ chuyên cần và lời khuyên của giảng viên

Field name	Field type	Description
Attendance Statistic	Label/Text	Hiển thị tỷ lệ thống kê phần trăm số buổi đi học trên tổng số buổi đã học.
Timeline Container	List card	Danh sách cuộn dọc chứa dữ liệu các ngày học xếp theo thứ tự ngày mới nhất ở trên.
Status Badge	Label/Tag	Nhãn màu biểu thị trạng thái chuyên cần của ngày đó (Xanh: <i>Đi học</i> , Đỏ: <i>Vắng</i>).
Teacher Note Text	Label/Text	Vùng hiển thị nội dung lời nhận xét chi tiết ngày học của giáo viên (Read-only).

14. Màn hình Danh sách bài tập

Trung tâm quản lý các đầu bài tập về nhà của học sinh

Field name	Field type	Description
Status Tab Filter	Segmented Tab	Hệ thống 3 tab lọc phân loại trạng thái bài tập: Chưa làm, Đang chấm, Đã có điểm.
Assignment Item	Card list	Danh sách các bài tập tương ứng với Tab được chọn; click vào thẻ để mở trang nộp bài.

15. Màn hình Nộp bài làm & Xem điểm

Giao diện tương tác bài làm nộp bài hoặc tra cứu kết quả của User

Field name	Field type	Description
Task Description	Label/Text	Hiển thị yêu cầu đề bài và link tải file tài liệu hướng dẫn của giáo viên.
Solution Uploader	File input	Ô chọn tệp tải bài làm lên hệ thống (Chỉ hiển thị tương tác ở trạng thái chưa nộp bài).
Student Message	Textbox	Ô nhập ghi chú ngắn của học sinh gửi kèm bài làm cho thầy cô.
Action Submit	Button	Nút bấm gửi bài làm (Tự động ẩn đi khi quá hạn nộp bài hoặc khi đã chấm điểm).
Score banner	Heading/Badge	Khởi làm nổi bật số điểm đạt được sau khi giáo viên hoàn thành chấm bài.
Review Feedback	Textarea	Vùng hiển thị lời phê bình, sửa lỗi bài làm của giáo viên (Read-only).

16. Màn hình Hồ sơ cá nhân Admin & User

Màn hình tiện ích chung xử lý hồ sơ thông tin và thay đổi mật khẩu bảo mật tài khoản cá nhân

Field name	Field type	Description
Personal Info Display	Text Label	Hiển thị thông tin cá nhân: Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ cư trú, SĐT liên hệ.
Save Profile Changes	Button	Nút bấm xác nhận lưu thay đổi thông tin vào cơ sở dữ liệu.
Trigger logout	Button	Nút bấm kích hoạt xóa phiên làm việc, đưa tài khoản quay về màn hình Đăng nhập.

17. Màn hình Quên mật khẩu

Field name	Field type	Description
SĐT	Textbox	Người dùng nhập số điện thoại đã được Admin tạo từ trước
Mật khẩu mới	Textbox	Người dùng nhập mật khẩu mới
Nhập lại mật khẩu	Textbox	Người dùng nhập lại mật khẩu sao cho trùng với trường bên trên
Mã OTP	Textbox	Mã OTP gửi về SĐT của người dùng
Lưu thay đổi	Button	Bấm để cập nhật lại mật khẩu

D. Chức năng

1. Chức năng chung

Tên màn hình	Mô tả
Màn hình Đăng nhập	Xác thực quyền truy cập hệ thống của người dùng (Admin hoặc Student). - Username (*): Length = [3; 30], không chứa ký tự đặc biệt hoặc dấu tiếng Việt - Password(*): Length = [8; 50], chứa ít nhất 1 ký tự viết hoa, số và ký tự đặc biệt
Màn hình Đăng xuất	Hủy phiên làm việc và xóa trạng thái đăng nhập. Tự động đăng xuất nếu người dùng không tương tác quá thời gian cài đặt hệ thống.
Màn hình Quên mật khẩu	Học sinh cập nhật thành công mật khẩu - SĐT (*): phải đúng 10 số và phải có số 0 đứng đầu - Mật khẩu mới (*): Length = [8; 50], chứa ít nhất 1 ký tự viết hoa, số và ký tự đặc biệt - Nhập lại mật khẩu (*): Phải trùng với textbox “Mật khẩu mới” - Mã OTP (*): Sẽ được gửi về theo SĐT được nhập, và phải đúng 6 số

2. Business function

Tên màn hình	Mô tả
Màn hình Dashboard admin	Hiển thị số liệu thống kê tổng quan (Tổng số lớp, Tổng số học sinh) cho người quản trị. (Giao diện tra cứu Read-only, không có form dữ liệu đầu vào).
Màn hình Quản lý lớp học	Xem danh mục tất cả các lớp học của trung tâm (Giao diện tra cứu danh sách dạng Read-only).
Màn hình chi tiết lớp học	Xem danh sách nhân sự lớp và thực hiện xếp học viên mới vào lớp học. - Enroll Student(*): khi bấm nút Xác nhận xếp lớp. Phải tích chọn ít nhất 1 học sinh từ danh sách.
Màn hình Xếp lớp	Cấu hình thời khóa biểu cố định theo tuần của từng lớp học.

học	- Select Day(*): dữ liệu thuộc mảng [Monday..Sunday] - Start Time input(*): Định dạng chuẩn HH:mm. - End time input(*): Giá trị thời gian kết thúc phải lớn hơn mốc thời gian bắt đầu (EndTime > StartTime). - Input room: Để trống nếu học online, MaxLength = 100
Màn hình Quản lý học sinh	Tra cứu thông tin và thực hiện các thao tác quản trị học sinh. - Keyword search: MaxLength = 100
Màn hình Điểm danh & nhận xét	Giáo viên/Admin cập nhật tình hình chuyên cần và đánh giá học lực hàng ngày. - Filter class(*) - Filter date(*): Định dạng ngày YYYY-MM-DD. - Attendance status(*): Hệ thống Front-end mặc định tích chọn present (Đi học) cho toàn bộ học sinh khi tải trang. - Comment input: Maxlength=500.Hỗ trợ nhập tiếng Việt có dấu.
Màn hình Quản lý bài tập	Giáo viên soạn thảo và phát hành bài tập về nhà cho lớp. - Assignment title(*): Length = [5; 255] - Instruction Text: MaxLength = 20000 - Deadline Picker(*): thời gian hạn nộp bài chọn trên lịch bắt buộc phải lớn hơn thời gian hiện tại (due_date > hiện tại). - Upload Document: Chỉ chấp nhận các định dạng: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg.Dung lượng tệp < 10MB.
Màn hình chấm điểm bài tập	Đánh giá kết quả bài làm và để lại lời phê tương tác cho học sinh. - Grade Value(*): (float)Chỉ cho phép nhập dữ liệu số.Khung giá trị: Từ 0.0 đến 10.0. - Teacher feedback: MaxLength = 1000
Dashboard user	Trang chủ tra cứu nhanh thông tin nhắc nhở bài tập và phím tắt chức năng của User (Màn hình tra cứu Read-only).
Màn hình Xem lịch học	Học sinh/Phụ huynh tra cứu thời khóa biểu cố định tuần (Màn hình tra cứu Read-only).
Màn hình Xem điểm danh & nhận xét	Phụ huynh theo dõi lịch sử chuyên cần và nhận xét hàng ngày của con (Màn hình tra cứu Read-only).
Màn hình Danh sách bài tập	Phân loại và quản lý tiến độ các đầu bài tập được giao (Màn hình tra cứu và điều hướng).
Màn hình Nộp bài	Học sinh tải bài giải lên hệ thống hoặc tra cứu kết quả điểm

làm & xem điểm	số sau khi giáo viên chấm bài. - Solution uploader(*): khi học sinh thực hiện hành động bấm nộp bài. Định dạng chấp nhận: .pdf, .doc, .docx, .png, .jpg. Dung lượng file < 10MB. - Student Message: Maxlength = 500
Màn hình cập nhật thông tin sinh viên (Admin/User)	Admin chỉ được sửa thông tin lớp học User sẽ được chỉnh sửa tất cả các trường còn lại - Name, SĐT: như những gì được viết ở trên - Địa chỉ: MaxLength = 200 - Thông tin lớp học: MaxLength = 1000